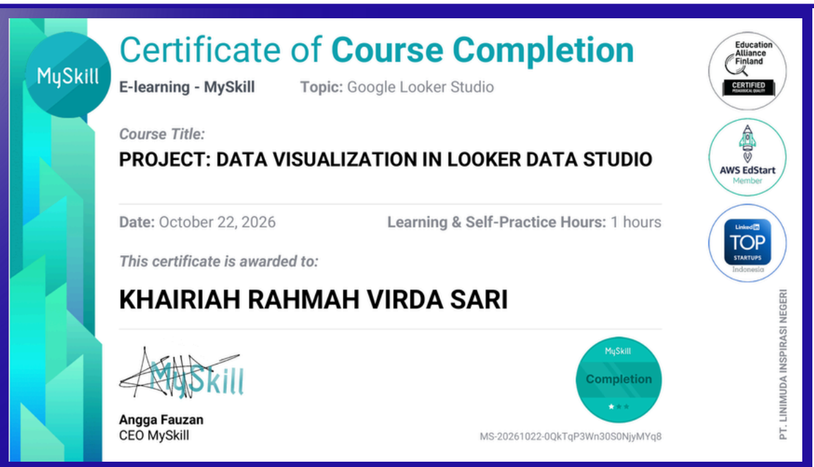
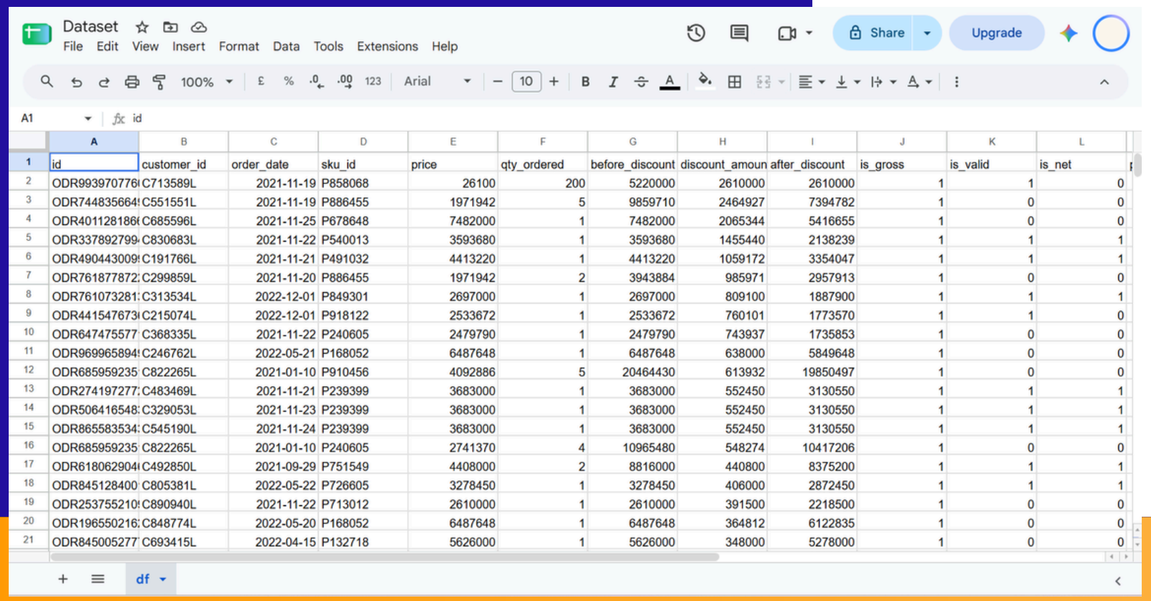
Khairiah Rahmah Virda Sari

Project 1

✦Project Data Visualization in Looker Studio I





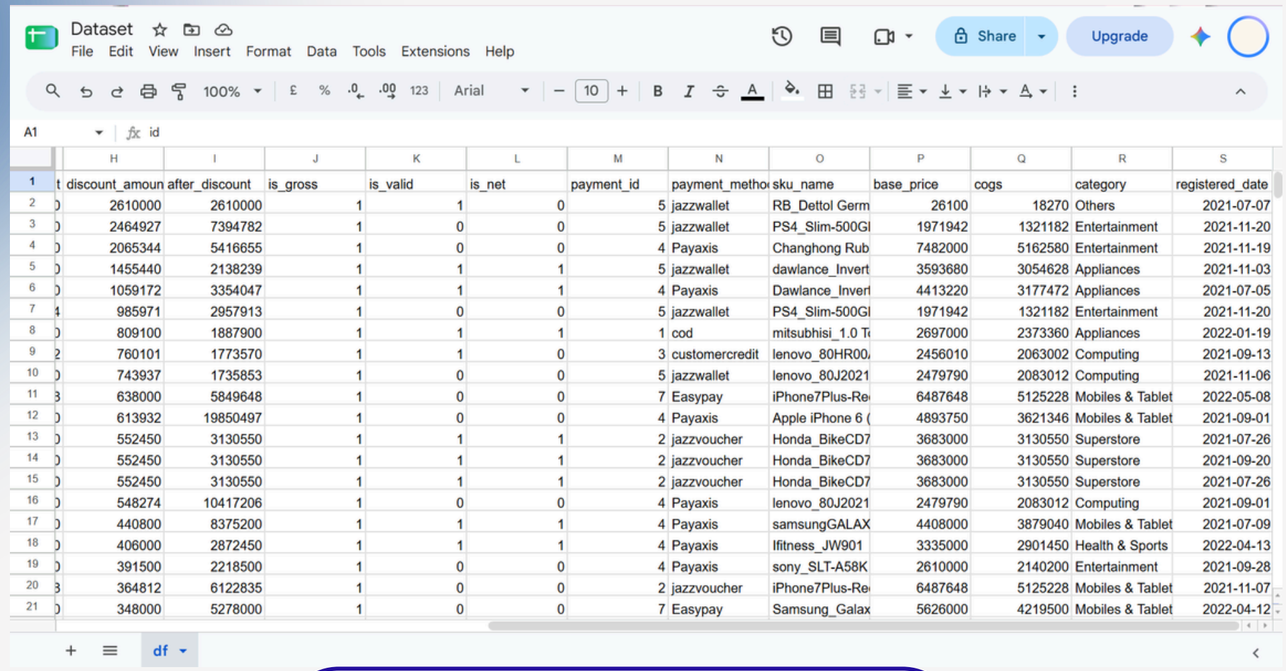
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	id	customer_id	order_date	sku_id	price	qty_ordered	before_discount	discount_amoun	after_discount	is_gross	is_valid	is_net
2	ODR993970776	C713589L	2021-11-19	P858068	26100	200	5220000	2610000	2610000	1	1	0
3	ODR744835664	C551551L	2021-11-19	P886455	1971942	5	9859710	2464927	7394782	1	0	0
4	ODR401128186	C685596L	2021-11-25	P678648	7482000	1	7482000	2065344	5416655	1	0	0
5	ODR337892799	C830683L	2021-11-22	P540013	3593680	1	3593680	1455440	2138239	1	1	1
6	ODR490443009	C191766L	2021-11-21	P491032	4413220	1	4413220	1059172	3354047	1	1	1
7	ODR761877872	C299859L	2021-11-20	P886455	1971942	2	3943884	985971	2957913	1	0	0
8	ODR761073281	C313534L	2022-12-01	P849301	2697000	1	2697000	809100	1887900	1	1	1
9	ODR441547673	C215074L	2022-12-01	P918122	2533672	1	2533672	760101	1773570	1	1	0
10	ODR647475577	C368335L	2021-11-22	P240605	2479790	1	2479790	743937	1735853	1	0	0
11	ODR969965894	C246762L	2022-05-21	P168052	6487648	1	6487648	638000	5849648	1	0	0
12	ODR685959235	C822265L	2021-01-10	P910456	4092886	5	20464430	613932	19850497	1	0	0
13	ODR274197277	C483469L	2021-11-21	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1
14	ODR506416548	C329053L	2021-11-23	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1
15	ODR865583534	C545190L	2021-11-24	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1
16	ODR685959235	C822265L	2021-01-10	P240605	2741370	4	10965480	548274	10417206	1	0	0
17	ODR618062904	C492850L	2021-09-29	P751549	4408000	2	8816000	440800	8375200	1	1	1
18	ODR845128400	C805381L	2022-05-22	P726605	3278450	1	3278450	406000	2872450	1	1	1
19	ODR253755210	C890940L	2021-11-22	P713012	2610000	1	2610000	391500	2218500	1	0	0
20	ODR196550216	C848774L	2022-05-20	P168052	6487648	1	6487648	364812	6122835	1	0	0
21	ODR845005277	C693415L	2022-04-15	P132718	5626000	1	5626000	348000	5278000	1	0	0

Case Example: Retail ✦

Sebelum membuat *dashboard*, kaji terlebih dahulu data yang akan diolah. Kolom id menunjukkan *order id* atau nomor *invoice*. Kolom customer_id menunjukkan *customer* yang melakukan pemesanan. Kolom order_date menunjukkan tanggal pemesanan. Kolom sku_id menunjukkan kode produk. Kolom price menujukkan harga satuan dari setiap produk. Kolom qty_ordered menunjukkan kuantitas produk yang dipesan sehingga pada kolom before_discount terdapat informasi harga satuan dikali kuantitas produk yang dipesan.

Kemudian, kolom discount_amount menunjukkan total potongan yang diberikan. Kolom after_discount adalah harga setelah potongan. Kolom is_gross menunjukkan apakah transaksi tersebut tercatat sebagai transaksi kotor (*gross transaction*). Nilai 1 menandakan bahwa pesanan masuk telah berhasil dibuat di sistem sebelum memperhitungkan validasi atau penyelesaian pembayaran/retur. Kolom is_valid─menunjukkan status keabsahan transaksi. Nilai 1 menandakan transaksi valid atau berhasil diproses, sedangkan nilai 0 menandakan transaksi tidak valid, dibatalkan, atau di-*refund*.

✦Project Data Visualization in Looker Studio I



Dataset

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share Upgrade

A1 id

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	t	discount_amoun	after_discount	is_gross	is_valid	is_net	payment_id	payment_metho	sku_name	base_price	cogs	category	registered_date
2	0	2610000	2610000	1	1	0	5	jazzwallet	RB_Dettol Germ	26100	18270	Others	2021-07-07
3	0	2464927	7394782	1	0	0	5	jazzwallet	PS4_Slim-500GI	1971942	1321182	Entertainment	2021-11-20
4	0	2065344	5416655	1	0	0	4	Payaxis	Changhong Rub	7482000	5162580	Entertainment	2021-11-19
5	0	1455440	2138239	1	1	1	5	jazzwallet	dawlance_Invert	3593680	3054628	Appliances	2021-11-03
6	0	1059172	3354047	1	1	1	4	Payaxis	Dawlance_Inver	4413220	3177472	Appliances	2021-07-05
7	4	985971	2957913	1	0	0	5	jazzwallet	PS4_Slim-500GI	1971942	1321182	Entertainment	2021-11-20
8	0	809100	1887900	1	1	1	1	cod	mitsubhisi_1.0 T	2697000	2373360	Appliances	2022-01-19
9	2	760101	1773570	1	1	0	3	customercredit	lenovo_80HR00	2456010	2063002	Computing	2021-09-13
10	0	743937	1735853	1	0	0	5	jazzwallet	lenovo_80J2021	2479790	2083012	Computing	2021-11-06
11	3	638000	5849648	1	0	0	7	Easypay	iPhone7Plus-Re	6487648	5125228	Mobiles & Tablet	2022-05-08
12	0	613932	19850497	1	0	0	4	Payaxis	Apple iPhone 6 (	4893750	3621346	Mobiles & Tablet	2021-09-01
13	0	552450	3130550	1	1	1	2	jazzvoucher	Honda_BikeCD7	3683000	3130550	Superstore	2021-07-26
14	0	552450	3130550	1	1	1	2	jazzvoucher	Honda_BikeCD7	3683000	3130550	Superstore	2021-09-20
15	0	552450	3130550	1	1	1	2	jazzvoucher	Honda_BikeCD7	3683000	3130550	Superstore	2021-07-26
16	0	548274	10417206	1	0	0	4	Payaxis	lenovo_80J2021	2479790	2083012	Computing	2021-09-01
17	0	440800	8375200	1	1	1	4	Payaxis	samsungGALAX	4408000	3879040	Mobiles & Tablet	2021-07-09
18	0	406000	2872450	1	1	1	4	Payaxis	Ifitness_JW901	3335000	2901450	Health & Sports	2022-04-13
19	0	391500	2218500	1	0	0	4	Payaxis	sony_SLT-A58K	2610000	2140200	Entertainment	2021-09-28
20	3	364812	6122835	1	0	0	2	jazzvoucher	iPhone7Plus-Re	6487648	5125228	Mobiles & Tablet	2021-11-07
21	0	348000	5278000	1	0	0	7	Easypay	Samsung_Galax	5626000	4219500	Mobiles & Tablet	2022-04-12

df

Dashboard Requirements ✦

1. Menampilkan performa transaksi secara keseluruhan
2. Mengetahui *trend* penjualan
3. Mengetahui performa dari setiap metode pembayaran
4. Mengetahui *product* mana yang paling laku
5. Mengetahui *spending* untuk *discount*
6. Ringkasan transaksi untuk setiap produk dan konsumen

Kolom is_net menunjukkan transaksi bersih. Jika transaksi tersebut bersifat kotor (is_gross = 1), valid (is_valid = 1), dan sudah terbayarkan maka nilainya 1. Sebaliknya, jika transaksi bernilai tidak valid (is_valid = 0) atau pesanan belum/batal terbayarkan, maka nilainya 0. Kolom payment_id adalah id yang menunjukkan *payment method* yang digunakan setiap *customer*. Selanjutnya, kolom sku_name menunjukkan nama produk. Kolom base_price menunjukkan harga dasar yang sama dengan kolom price. Kolom cogs menunjukkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh setiap produk. Kolom category menunjukkan kategori dari setiap produk, seperti *entertainment, appliances, computing. mobiles & tablets* dan lainnya. Terakhir, kolom registered_date menunjukkan tanggal registrasi.

✦Project Data Visualization in Looker Studio I

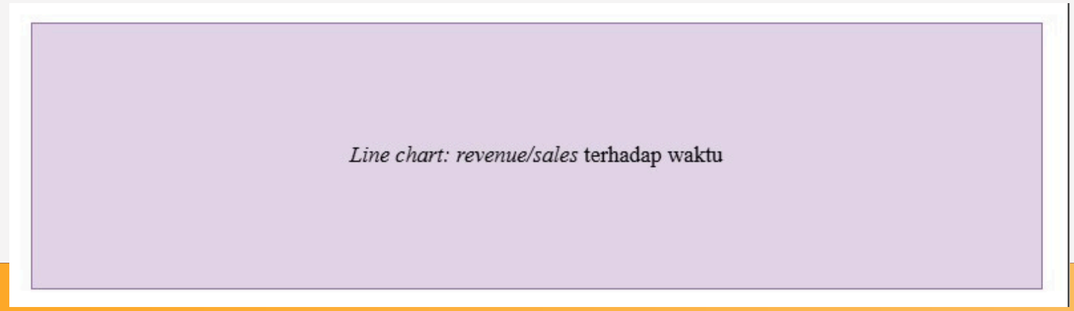
Mockup Creation ✦

Pembuatan mockup untuk *project* ini menggunakan draw.io

Pertama, berdasarkan *requirements,* kita diminta untuk menampilkan performa transaksi secara keseluruhan melalui *dashboard*. Artinya, yang harus ditampilkan itu seperti total penjualan, total keuntungan, berapa banyak produk yang terjual, dan seterusnya. Jadi, berisi metrik-metrik yang *top level,* artinya ini merupakan *summary* dari transaksi.
Dengan demikian, kita akan membuat *metrics*, yang berisi *sales*, total konsumen yang bertransaksi, profit, dan total diskon, kuantitas barang yang terjual.



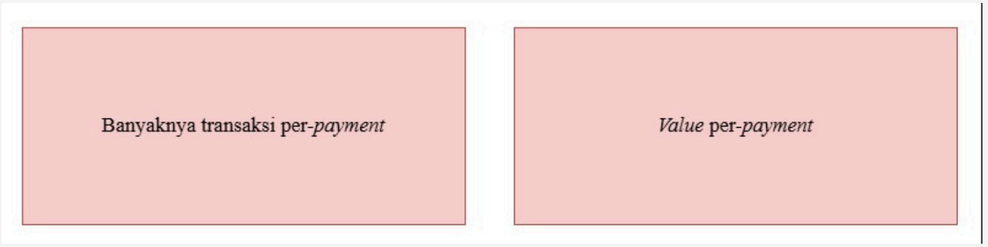
Kedua, berdasarkan *requirements,* kita diminta untuk membuat *dashboard* agar dapat mengetahui *trend* penjualan. Artinya, hal ini berkaitan dengan waktu dan *chart* yang dapat membantu kita melihat *trend* ialah *line chart*. Jadi, *chart* ini akan menampilkan *trend* penjualan/*revenue* terhadap waktu.



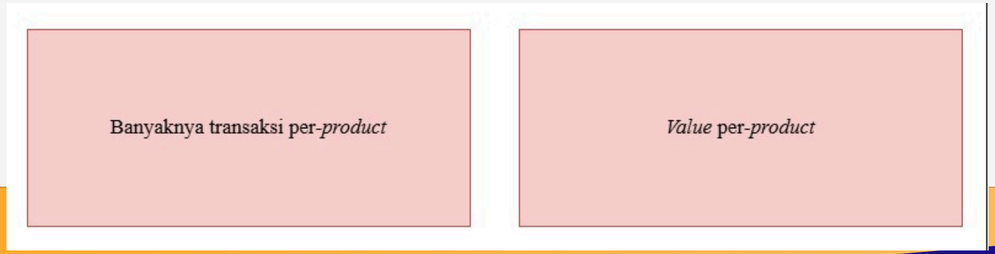
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Mockup Creation ✦

Ketiga, berdasarkan *requirements,* kita diminta untuk membuat *dashboard* agar dapat mengetahui performa dari setiap metode pembayaran. Artinya, kita harus menampilkan berapa banyak transaksi dari setiap metode pembayaran. Karena tidak terkait dengan variabel waktu, ada beberapa kemungkinan chart yang dapat digunakan, seperti bar chart atau column chart. Selanjutnya, kita akan melihat berapa nilai uang untuk setiap metode pembayaran karena bisa saja metode pembayaran itu banyak digunakan tetapi nominalnya sedikit. Jadi, kita akan melihat nilai transaksi per metode pembayaran. Karena ini pun tidak terkait dengan variabel waktu, jadi beberapa kemungkinan *chart* yang digunakan ialah *bar chart, column chart,* dan *pie chart.*



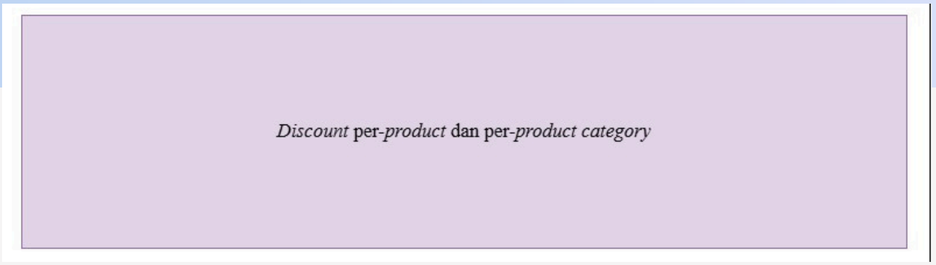
Keempat, berdasarkan requirements, kita diminta untuk membuat *dashboard* agar dapat mengetahui *product* mana yang paling laku. Untuk itu, kita harus menghitung berapa value sales untuk setiap product, bisa kita lihat per-value atau per-count (kuantitas barang yang terjual). Beberapa chart yang mungkin digunakan ialah bar chart, column chart, ataupun pie chart.



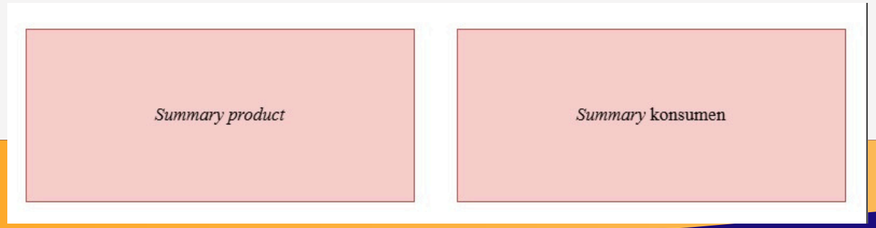
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Mockup Creation ✦

Kelima, berdasarkan requirements, kita diminta untuk membuat dashboard agar dapat mengetahui spending untuk discount. Spending discount ini bisa di-break down lagi karena kemungkinan spending discount sudah disebutkan di poin sebelumnya, secara keseluruhan total diskon yang sudah dikeluarkan perusahaan itu berapa. Selanjutnya, untuk mengetahui banyaknya diskon, kita bisa bagi seperti nilai diskon per produk atau per kategori produk.



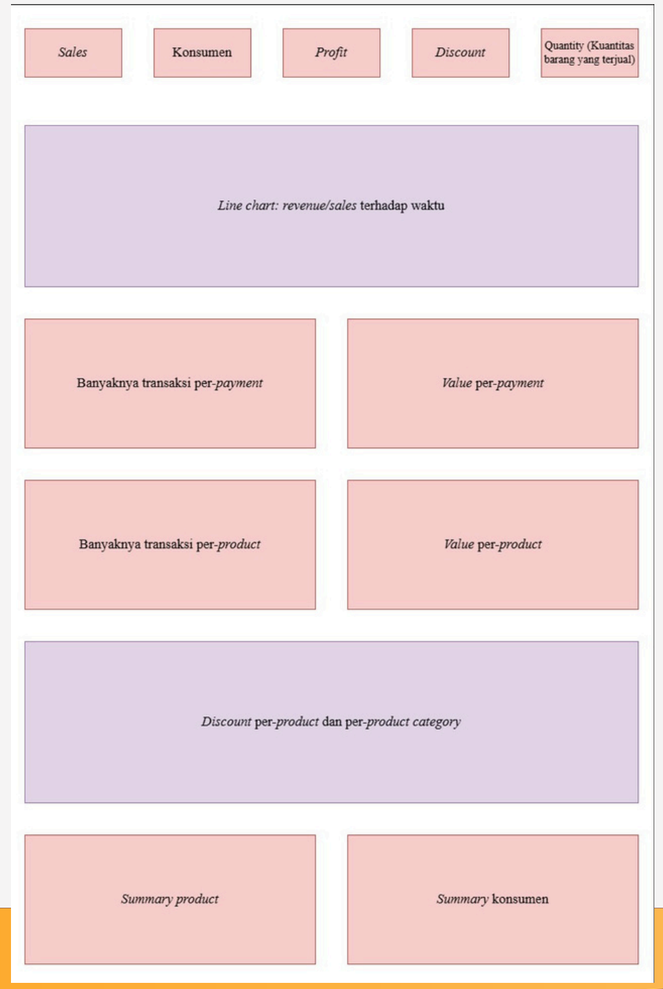
Keenam, berdasarkan *requirements,* kita diminta untuk membuat *dashboard* agar dapat mengetahui transaksi untuk setiap produk dan konsumen. Maksudnya adalah misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak produk A yang laku terjual, lalu berapa *revenue*-nya, berapa profit, hingga berapa diskon. Dengan cara yang sama, kita dapat mengetahui berapa kali transaksi oleh konsumen A, berapa *revenue*-nya, dan berapa *profit.* Karena pada poin keenam ini kita menginginkan hal yang sangat detail dari setiap produk dan konsumen, maka kita akan membuat tabel untuk poin ini.



✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Mockup Creation ✦

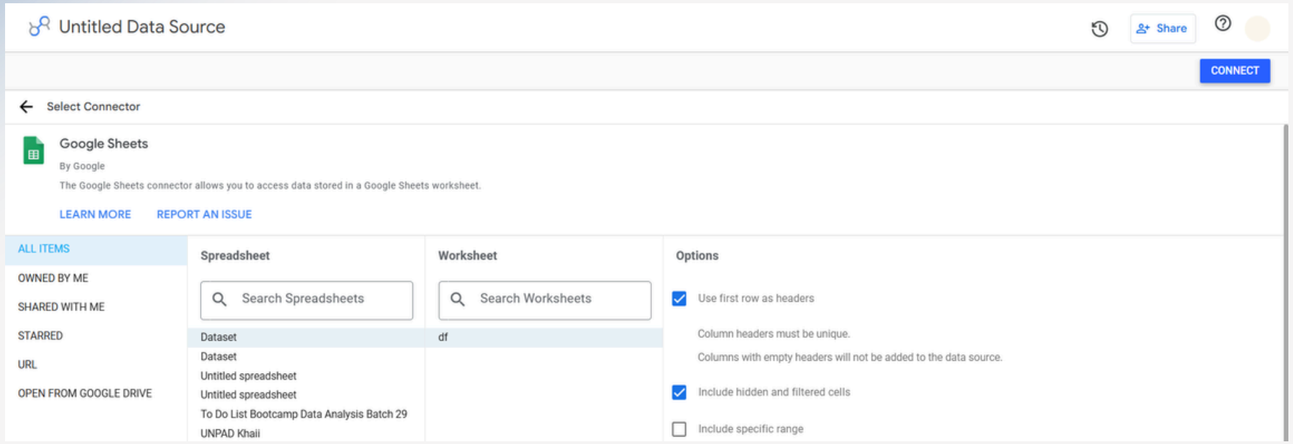
Mockup Dashboard Retail Transaction



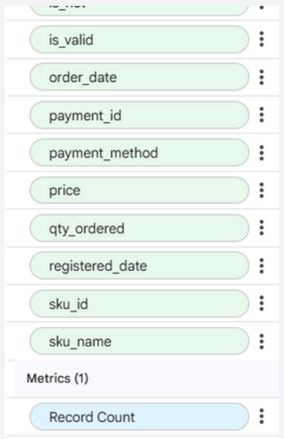
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦

1. *Import Data*

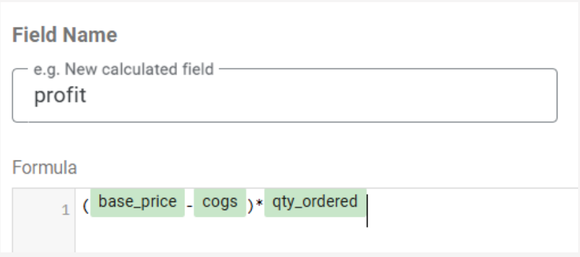


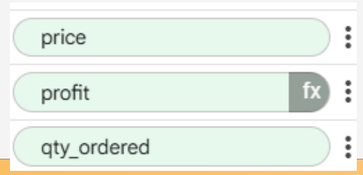
2. Buat kolom “profit”



Cara memperoleh kolom profit dengan menghitung selisih dari base_price dengan cogs sehingga diperoleh keuntungan per unit.

Untuk mengetahui *profit* per-transaksi, maka harus dikalikan dengan kuantitas.

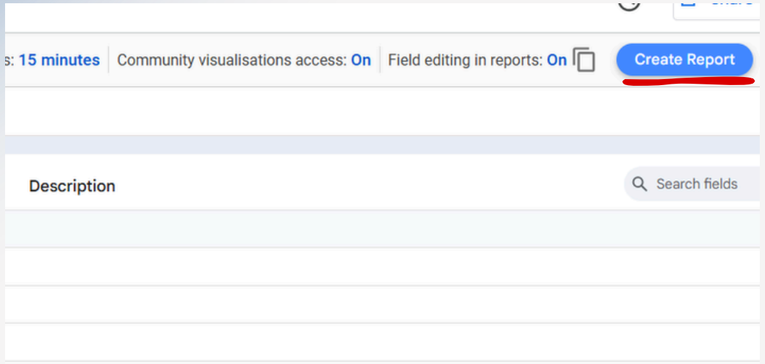




✦Project Data Visualization in Looker Studio I

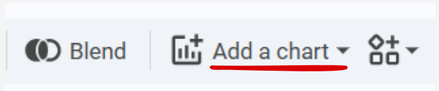
Dashboard Creation ✦

3. Klik “Create Report”

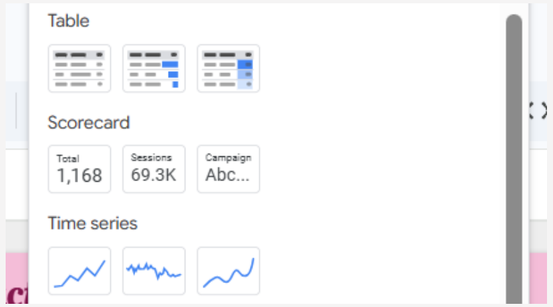


4. Buat *dashboard*

Pertama, sesuai dengan *mockup*, buat lima *metrics* untuk menampilkan performa transaksi secara keseluruhan



Klik “Add a chart”.



Pilih Scorecard.

Buat lima scorecards.



✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦

Sales	Customer	Profit	Discount	Quantity
$8.69bn	4.0k	$2.03bn	$33.83m	13.6k

Sesuaikan setiap *chart* sesuai *mockup* yang telah dibuat.

Kedua, buat *line chart* untuk menampilkan *sales/revenue* terhadap waktu.



Pilih Time series.

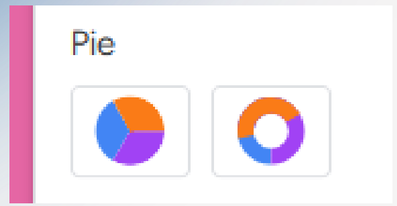
Atur *chart* dengan *setup dimension* order_date, gunakan *data type* Year Month. Gunakan before_discount sebagai *metric.*



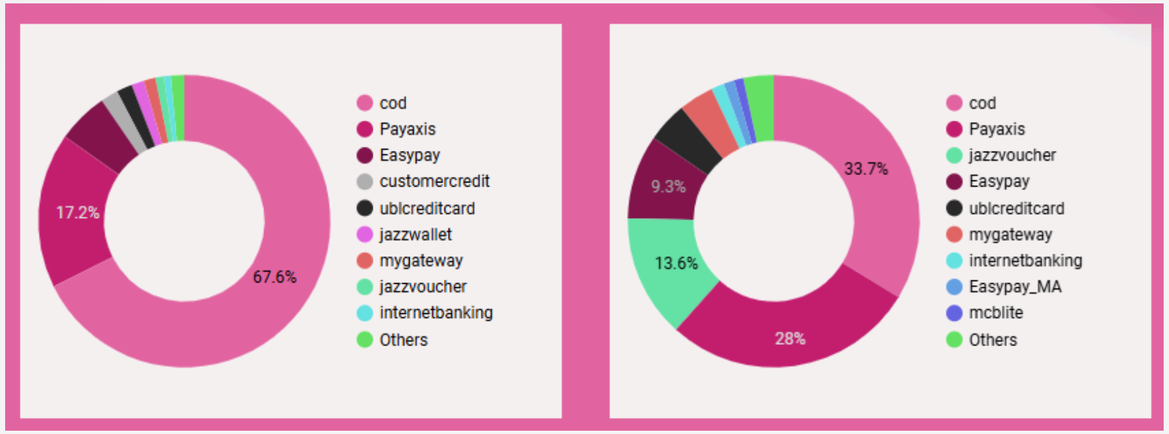
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦

Ketiga, buat dua *pie charts* untuk menampilkan banyaknya transaksi per *payment* dan *value* per-*payment.*

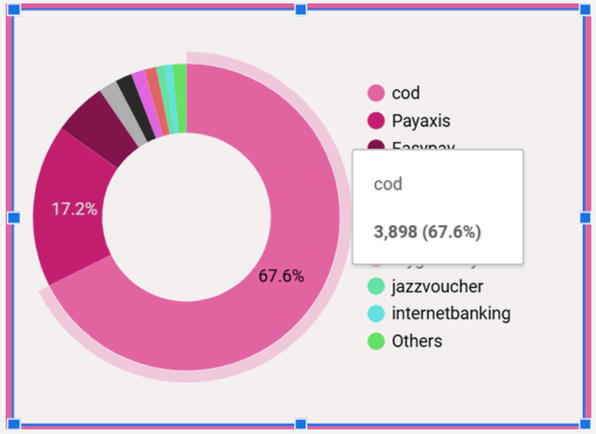


Pilih Pie.

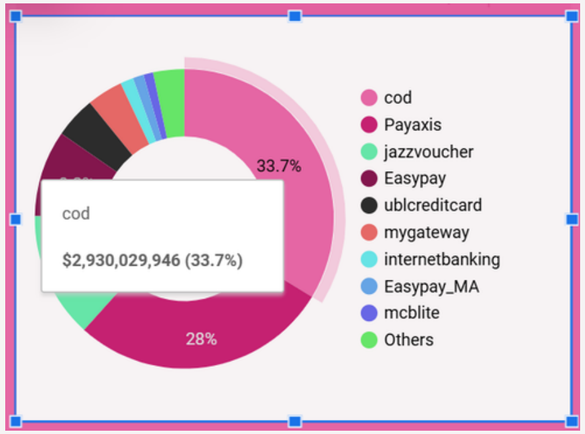


Atur *chart* dengan *setup dimension* payment_method dan *metric* id.

Atur *chart* dengan *setup dimension* payment_method dan *metric* before_discount.



COD merupakan *payment method* yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 3.898 transaksi.

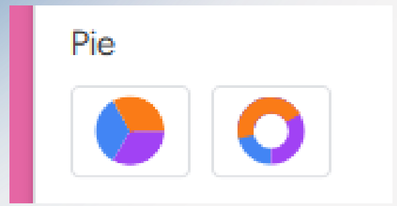


Nilai transaksi menggunakan COD merupakan yang tertinggi, yaitu sekitar $2,93 miliar.

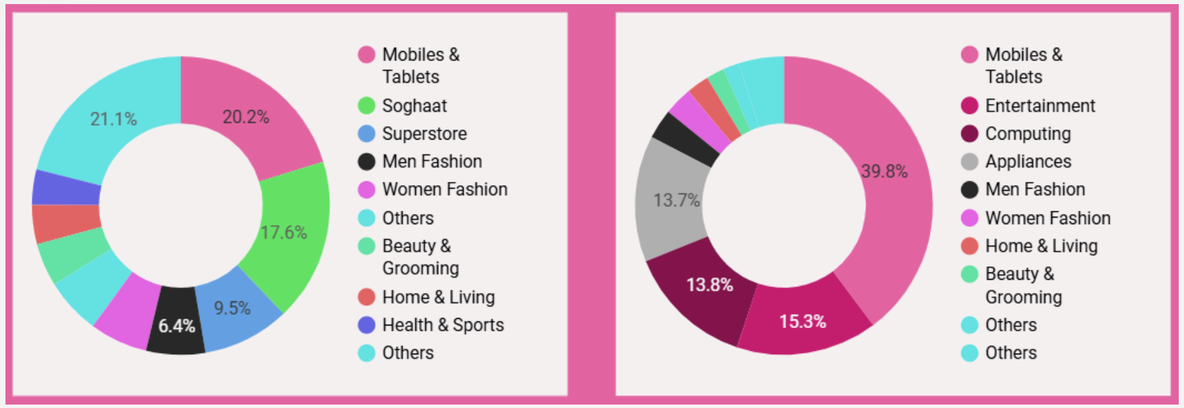
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦

Keempat, buat dua *pie charts* untuk menampilkan banyaknya transaksi per *product* dan *value* per *product.*

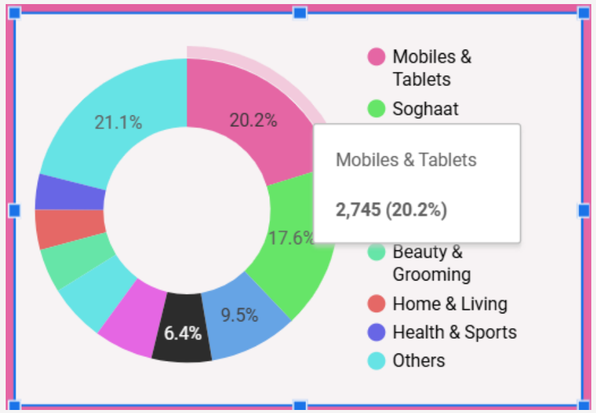


Pilih Pie.

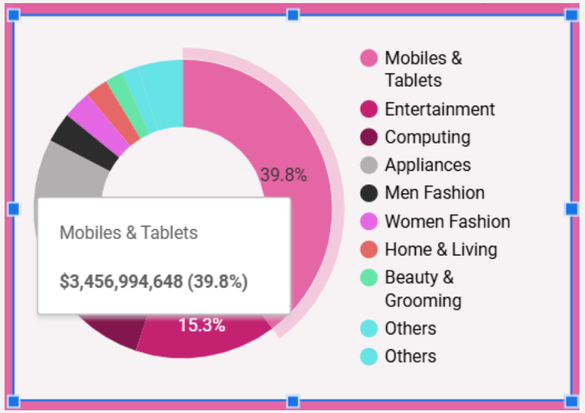


Atur chart dengan *setup dimension* category dan *metric* qty_ordered.

Atur chart dengan *setup dimension* category dan *metric* before_discount.



Mobiles & Tablets terjual sebanyak 2.745 unit atau terbesar kedua setelah kategori Others.

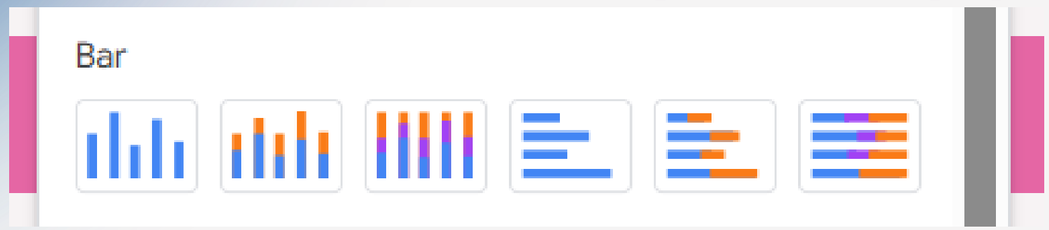


Secara *revenue*, Mobile & Tablets ini menghasilkan sekitar $3 miliar.

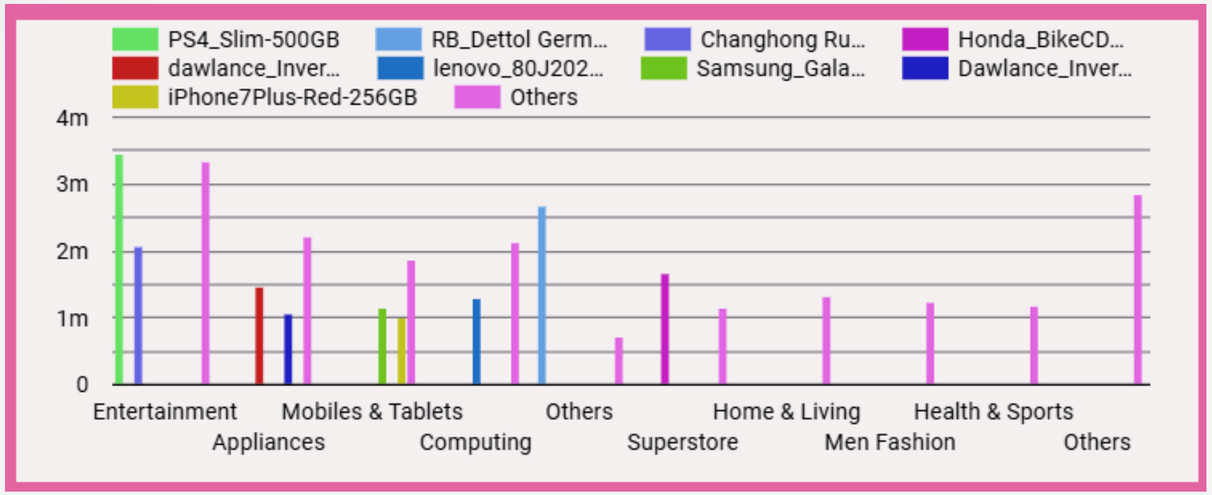
✦Project Data Visualization in Looker Studio I

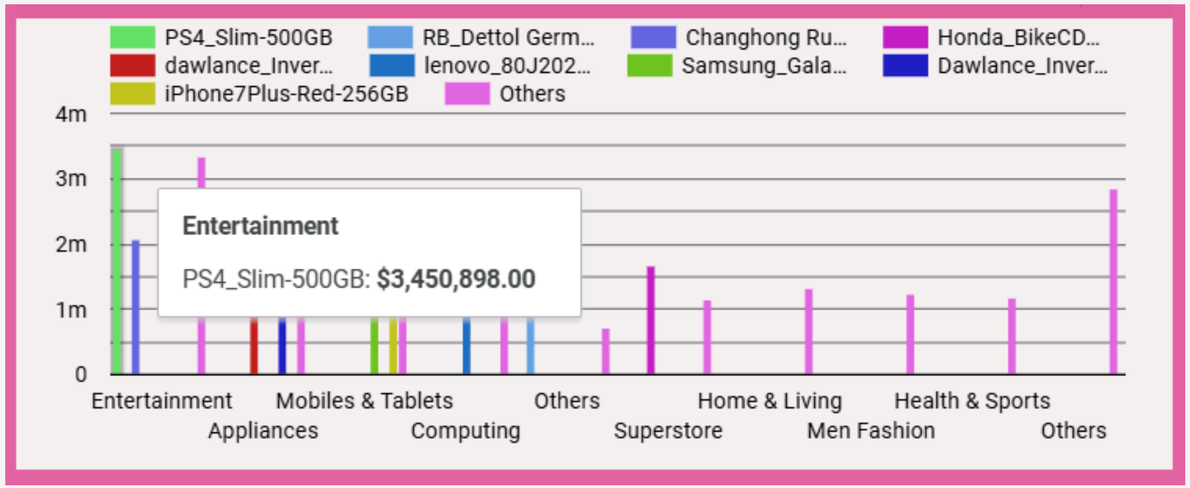
Dashboard Creation ✦

Kelima, buat *bar chart* untuk menampilkan *discount* per *product* dan per *product category.*



Pilih Bar.





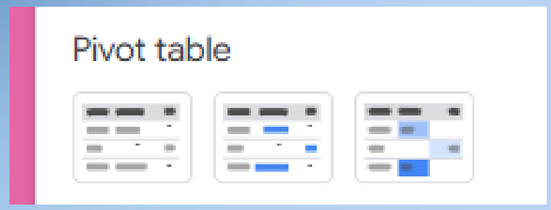
Atur chart dengan *setup dimension* category dan *breakout dimension* sku_name, lalu untuk gunakan discount_amount sebagai *metric*.

Product dengan total diskon tertinggi berasal dari kategori Entertainment, yaitu PS4_Slim-500GB dengan total diskon mencapai sekitar $3,45 juta.

✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦

Keenam, buat tabel untuk menampilkan *summary product* dan *summary* konsumen. Jadi, di sini kita membuat *pivot table.*



Pilih Pivot table.

Product Category	Product Name	before_discount	discount_amount	qty_ordered	after_discount
Mobiles & Tab...	IDROID_BALR...	$1.04bn	$0	2k	$1.04bn
	samsungGAL...	$188.11m	$440.8k	41	$187.67m
	iphone_7-128...	$130.46m	$58k	23	$130.4m
	Apple iPhone ...	$130m	$0	26	$130m
	iphone_7-128...	$118.93m	$0	21	$118.93m
	infinix_Zero 4-...	$89.37m	$0	67	$89.37m
	samsung_gal...	$88.04m	$0	16	$88.04m
	Apple iPhone ...	$82.19m	$0	13	$82.19m
	Huawei Mate ...	$81.66m	$0	22	$81.66m
	Lenovo Zuk	$69.02m	$0	35	$69.02m

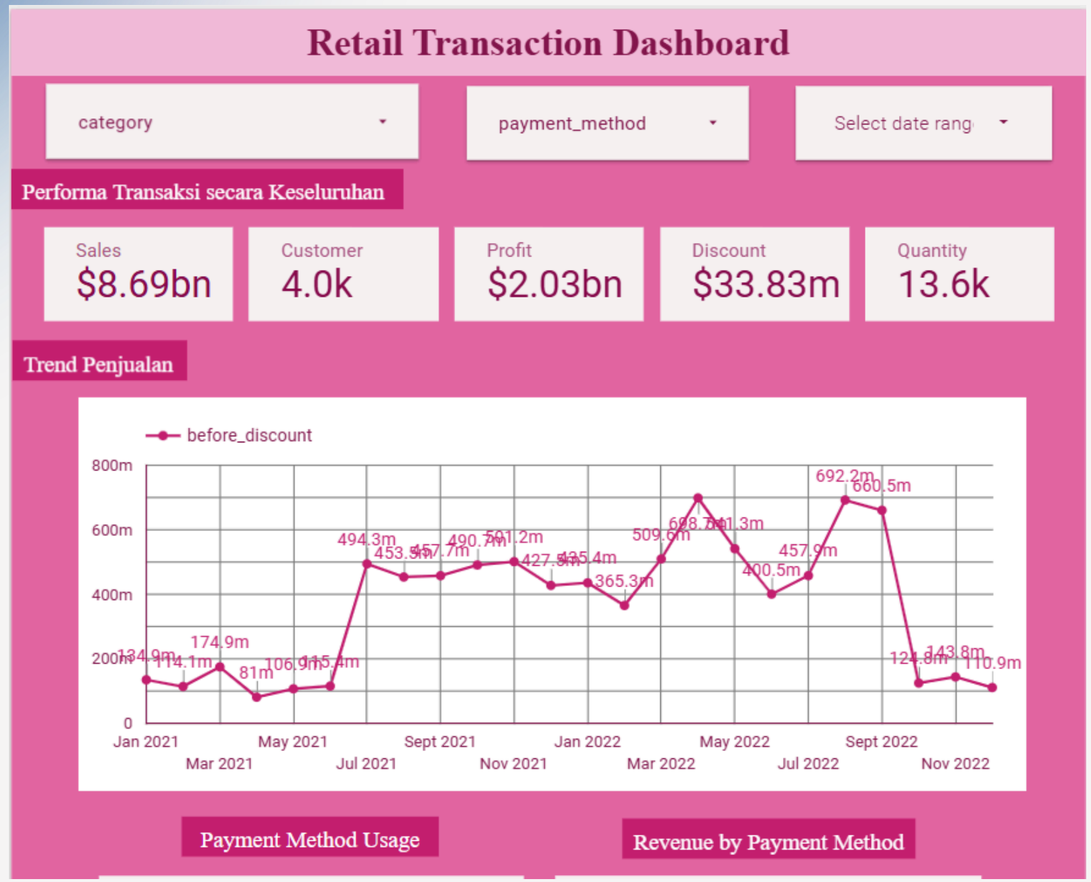
Atur *chart* dengan *setup row dimension* category dan sku_name, lalu gunakan before_discount, discount_amount, qty_ordered, dan after_discount sebagai *metric.*

Customer ID	before_discount	discount_amount	qty_ordered	after_discount
C206125L	$520.12m	$0	1k	$520.12m
C460487L	$518.75m	$0	1k	$518.75m
C378684L	$122.15m	$0	33	$122.15m
C492850L	$114.75m	$440.8k	47	$114.31m
C374672L	$109.41m	$0	71	$109.41m
C200115L	$102.4m	$0	33	$102.4m
C781213L	$86.53m	$0	36	$86.53m
C862627L	$76.32m	$0	25	$76.32m
C873525L	$74.24m	$0	20	$74.24m
C215074L	$73.78m	$760.1k	35	$73.02m
C972737L	$71.07m	$0	36	$71.07m

Atur *chart* dengan *setup row dimension* customer_id serta *metric* before_discount, discount_amount, qty_ordered, dan after_discount.

✦Project Data Visualization in Looker Studio I

Dashboard Creation ✦



Terakhir, tambahkan judul di setiap *chart* dan berikan *control* yang sekiranya akan diperlukan, seperti *control* catefory, payment_method, dan pemilihan tanggal.

Pindai *QR code* berikut untuk melihat *dashboard* interaktif yang telah dibuat.

Anda juga dapat klik Link Dashboard.